مراجعة التقويم الأول - العلوم - الصف التاسع العام (جميع الشعب)

نسخة محلولة

اسم الطالب: ..... **الشعبة:** .....

ملاحظة مهمة: هذه المراجعة للتدريب فقط، وهي **لا تغني عن الدراسة من الكتاب المدرسي**، والعروض التقديمية المنشورة على **البوابة الذكية**، ومصادر التعلم الأخرى ذات العلاقة بالدروس المتضمنة في الامتحان.

أولًا: خريطة المفاهيم السريعة

القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة	القسم 2: انتقال الطاقة في النظام البيئي	القسم 3: تدوير المادة
• **علم البيئة:** يدرس العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية وتفاعلاتها مع بيئاتها. • **الغلاف الحيوي:** الجزء الذي يدعم الحياة من الأرض (يابسة، ماء، هواء). • **العوامل الحيوية:** الكائنات الحية. **غير الحيوية:** الحرارة، الضوء، الماء، التربة، الهطول... • **مستويات التنظيم:** كائن حي ← جماعة أحيائية ← مجتمع أحيائي ← نظام بيئي ← إقليم أحيائي ← غلاف حيوي. • **الموطن البيئي:** المكان الذي يعيش فيه الكائن. **الموقع الملائم:** دوره أو موضعه في بيئته. • **التفاعلات:** التنافس (على مورد محدود)، الافتراس، التكافل: تبادل المنفعة (+/+)، التعايش (+/0)، التطفل (+/−).	• **ذاتية التغذية (منتجات):** تصنع غذاءها من ضوء الشمس (البناء الضوئي) أو من مواد كيميائية (التخليق الكيميائي). • **غير ذاتية التغذية (مستهلكات):** آكلات النباتات، آكلات اللحوم، متنوعة التغذية، الكائنات الكانسة. • **المحللات:** فطريات وبكتيريا تحلّل المواد الميتة وتعيد المواد المغذية. • **المستوى الغذائي:** كل خطوة في السلسلة أو الشبكة الغذائية. • **نماذج انتقال الطاقة:** السلسلة الغذائية (مسار واحد)، الشبكة الغذائية (سلاسل متداخلة)، الأهرام البيئية. • **الأهرام البيئية:** هرم الطاقة، هرم الكتلة الأحيائية، هرم الأعداد. ينتقل **10%** فقط من الطاقة إلى المستوى التالي.	• **قانون حفظ المادة:** المادة لا تفنى ولا تستحدث، لذلك تدوّر في الغلاف الحيوي. • **المادة المغذية:** مادة كيميائية يحتاجها الكائن الحي من بيئته لاستمرار حياته. • **الدورة الجيوكيميائية الحيوية:** عملية تبادل المواد ضمن الغلاف الحيوي. • **دورة الماء:** التبخر، النتح، التكاثف، الهطول، الجريان السطحي، الترشيح. • **الكربون والأكسجين:** البناء الضوئي، التنفس الخلوي، التحلل، الاحتراق، والتخزين طويل المدى في الوقود الأحفوري والصخور الكلسية. • **النيتروجين:** التثبيت (بكتيريا + برق + أسمدة)، والنترتة، وإزالة النيتروجين. **الفوسفور:** دورة قصيرة وطويلة المدى.

ثانيًا: تدريبات متنوعة

مستويات التدريبات: ● أساسي ▲ متوسط ■ متقدم

تدريب 1 — اختر الإجابة الصحيحة (ضع دائرة حول رمز الإجابة): — الأقسام 1 - 3

1. ● **القسم 1** العلم الذي يدرس العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية وتفاعلاتها مع بيئاتها:
أ) علم الوراثة **ب)** علم البيئة ✔ **ج)** علم الفلك **د)** علم الأرض

2. ● الجزء من الكرة الأرضية الذي يدعم الحياة ويشمل اليابسة والماء والهواء هو:
أ) الغلاف الحيوي ✔ **ب)** النظام البيئي **ج)** الإقليم الأحيائي **د)** المجتمع الأحيائي

3. ● مجموعة من الجماعات الأحيائية المختلفة تتفاعل معًا وتعيش في المنطقة نفسها وفي الوقت نفسه:
أ) نظام بيئي **ب)** مجتمع أحيائي ✔ **ج)** غلاف حيوي **د)** كائن حي

4. ▲ يحدث التنافس بين الكائنات الحية عندما يكون المورد:
أ) غير مشترك **ب)** متوفرًا بكثرة **ج)** مشتركًا ومحدودًا ✔ **د)** غير ضروري للحياة

5. ▲ تعيش الدودة الشريطية داخل أمعاء الإنسان وتمتص جزءًا من غذائه المهضوم. تُسمّى هذه العلاقة:
أ) تبادل المنفعة **ب)** التطفل ✔ **ج)** التعايش **د)** التنافس

6. ● **القسم 2** من أمثلة الكائنات الكانسة التي تتغذى على أجزاء المواد الميتة:
أ) الديدان ✔ **ب)** الأسد **ج)** البقرة **د)** الأعشاب

7. ▲ الهرم البيئي الذي يوضح الكتلة الكلية للمادة الحية في كل مستوى غذائي:
أ) هرم الأعداد **ب)** هرم الطاقة **ج)** هرم الكتلة الأحيائية ✔ **د)** الشبكة الغذائية

8. • القسم 3 أكبر مخزون للماء على سطح الأرض يوجد في:

أ) الأنهار ب) المحيطات ✔ ج) المياه الجوفية د) الغلاف الجوي

9. ▲ تحويل بعض أنواع البكتيريا مركبات النيتروجين في التربة إلى غاز نيتروجين يعود إلى الغلاف الجوي يُسمّى:

أ) تثبيت النيتروجين ب) إزالة النيتروجين ✔ ج) البناء الضوئي د) التبخر

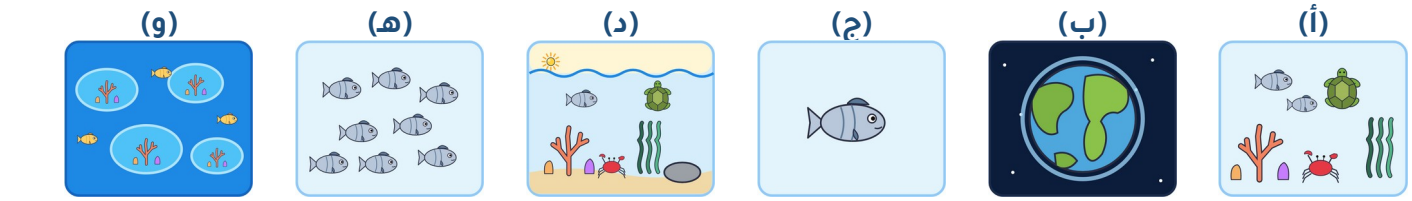
10. ▲ يؤدي تسرّب الأسمدة الغنية بالفوسفور والنيتروجين إلى مياه البحر إلى نمو كثيف للطحالب يُعرف بـ:

أ) المدّ الأحمر (الإثراء الغذائي) ✔ ب) التجوية والتعرية

ج) تثبيت النيتروجين د) النتح

تدريب 2 — القسم 1

▲ رتّب الصور من المستوى الأبسط إلى المستوى الأكثر شمولًا بكتابة الحروف في المربعات، ثم اكتب اسم كل مستوى تحته.



الترتيب: ج ← هـ ← أ ← د ← و ← ب

اسم المستوى: كائن حي — جماعة أحيائية — مجتمع أحيائي — نظام بيئي — إقليم أحيائي — غلاف حيوي

تدريب 3 — القسم 1

• صنّف العوامل التالية في بيئة غزال في محمية طبيعية إلى عوامل حيوية وعوامل غير حيوية:

الأعشاب - درجة الحرارة - الذئاب - نوع التربة - البكتيريا - الهطول - ضوء الشمس - الطيور

عوامل حيوية	عوامل غير حيوية
الأعشاب - الذئاب - البكتيريا - الطيور	درجة الحرارة - نوع التربة - الهطول - ضوء الشمس

تدريب 4 — القسم 1

▲ أكمل الجدول الآتي الخاص بالعلاقات بين الكائنات الحية:

نوع العلاقة	الكائن الأول	الكائن الثاني	مثال من الطبيعة
تبادل المنفعة	يستفيد	يستفيد	النحلة والزهرة
التعايش	يستفيد	لا يستفيد ولا يتضرر	طائر البلشون وجاموس الكاب
التطفل	الطفيل يستفيد	يتضرر	القرادة والكلب
الافتراس	المفترس يستفيد	الفريسة تتضرر (تموت)	الصقر والأرنب

▪ ▲ **قارن:** ما الفرق بين الموطن البيئي والموقع الملائم؟ وضّح إجابتك بمثال من بيئة دولة الإمارات.

الموطن البيئي: المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي (الجربوع: الجحور الرملية في الصحراء).

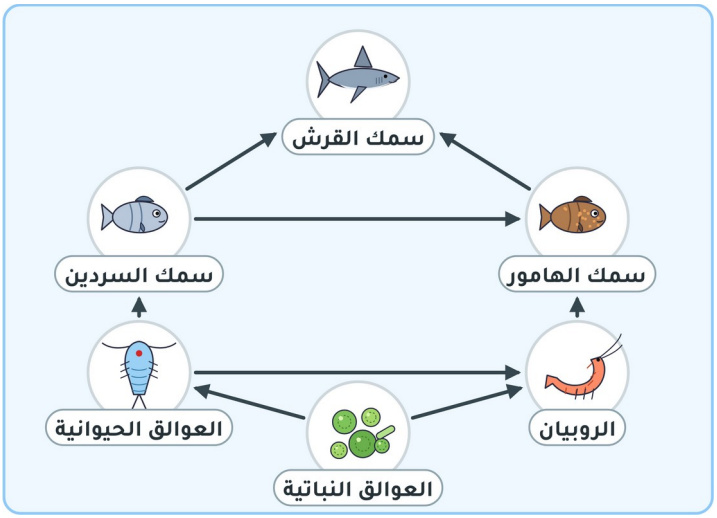
الموقع الملائم: دوره في بيئته (الجربوع: يتغذى على البذور والأعشاب، ويكون غذاءً للأفاعي والصقور).

تدريب 5 — الأقسام 1 - 3

• اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة:

1. مجموعة واسعة من الأنظمة البيئية تشترك في المناخ نفسه ولها أنواع متماثلة من المجتمعات الأحيائية.	الإقليم الأحيائي
2. علاقة يعيش فيها نوعان أو أكثر من الكائنات الحية معًا بشكل وثيق.	التكافل
3. كل خطوة في السلسلة الغذائية أو الشبكة الغذائية.	المستوى الغذائي
4. عملية تبادل المواد ضمن الغلاف الحيوي.	الدورة الجيوكيميائية الحيوية
5. مادة كيميائية يجب أن يحصل عليها الكائن الحي من بيئته لاستمرار حياته.	المادة المغذية
6. أي شيء يشغل حيزًا من الفراغ وله كتلة.	المادة
7. كائن حي يحصل على احتياجاته من الطاقة بالتهام كائنات حية أخرى.	غير ذاتي التغذية

تدريب 6 ادرس الشبكة الغذائية البحرية في الخليج العربي، ثم أجب: — القسم 2



أ) ● حدّد من الشبكة:

• مُنتِجًا: **العوالق النباتية**

• مستهلكًا أول: **العوالق الحيوانية (أو الروبيان)**

• أعلى مفترس في الشبكة: **سمك القرش**

ب) ▲ اكتب سلسلة غذائية من الشبكة تتكوّن من خمسة مستويات غذائية:

العوالق النباتية ← العوالق الحيوانية ← السردين ← الهامور ← القرش

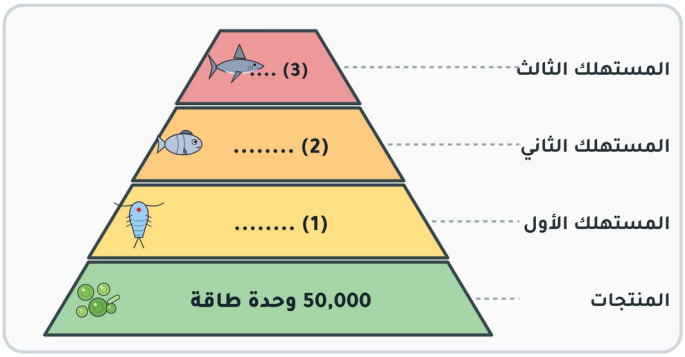
ج) ▲ فسّر: تُعدّ الشبكة الغذائية نموذجًا أكثر واقعية من السلسلة الغذائية.

لأن الكائن يتغذى على أكثر من نوع، ويكون غذاءً لأكثر من نوع.

د) ■ إذا تلوّثت المياه وماتت العوالق الحيوانية، فأيّ الكائنين يتأثر أكثر: سمك السردين أم الروبيان؟ ولماذا؟

السردين؛ لأنه يتغذى على العوالق الحيوانية فقط، أما الروبيان فيتغذى أيضًا على العوالق النباتية.

تدريب 7 يمثّل الشكل هرم الطاقة لإحدى السلاسل الغذائية البحرية. ادرسه، ثم أجب: — القسم 2



أ) ▲ احسب كمية الطاقة في المستويات المرقّمة:

(1) = 5,000 وحدة طاقة **(2) = 500** وحدة طاقة

(3) = 50 وحدة طاقة

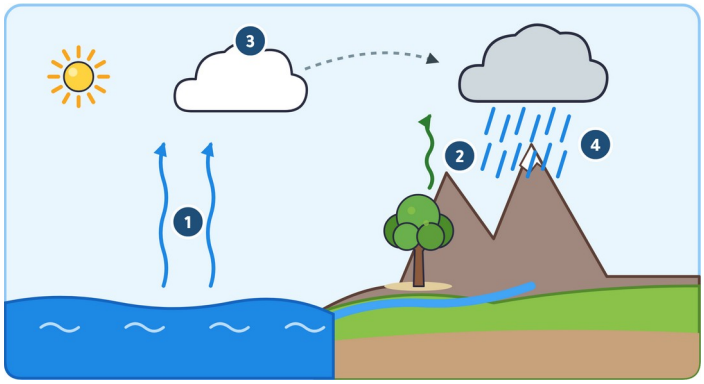
ب) ■ ما النسبة المئوية من طاقة المنتجات التي تصل إلى المستهلك الثالث؟

50 ÷ 50,000 × 100 = 0.1%

ج) ● اذكر أنواع الأهرام البيئية الثلاثة:

1) **هرم الطاقة** 2) **هرم الكتلة الأحيائية** 3) **هرم الأعداد**

تدريب 8 تأمّل الشكل الذي يمثّل دورة الماء في الطبيعة، ثم أجب: — القسم 3



أ) ● اكتب اسم العملية التي يشير إليها كل رقم:

(التكاثف - الهطول - التبخر - النتح)

1 التبخر **2** النتح

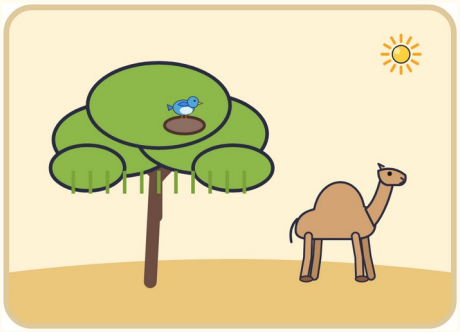
3 التكاثف **4** الهطول

ب) ▲ أكمل: يشكّل الماء العذب حوالي **3** % فقط من حجم الماء الكلي على الأرض، ويتجمّد معظمه في القمم الجبلية والجبال الجليدية.

تدريب 9	تدريب على النص العلمي: اقرأ النص، ثم أجب.	الأقسام 1 - 3

شجرة الغاف: الشجرة الوطنية لدولة الإمارات

شجرة الغاف هي الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنمو في البيئة الصحراوية وتتحمل الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة؛ إذ تمتد جذورها عميقًا في التربة لتصل إلى المياه الجوفية. تبني بعض الطيور أعشاشها بين أغصان الغاف فتحتمي من حرارة الشمس دون أن تتضرر الشجرة، وتتغذى الإبل والماعز على أوراقها وثمارها. وتعيش على جذور الغاف أنواع من البكتيريا تحوّل نيتروجين الهواء إلى مركبات تستفيد منها الشجرة، فتزداد خصوبة التربة من حولها. وعندما تتساقط أوراق الغاف تحلّلها الكائنات الدقيقة، فتعود المواد المغذية إلى التربة.



أ) ● استخرج من النص عاملين غير حيويين يؤثران في شجرة الغاف:

1) **الجفاف** 2) **درجات الحرارة المرتفعة** (أو: المياه الجوفية، التربة، ضوء الشمس)

ب) ▲ ما نوع العلاقة بين الطيور وشجرة الغاف؟ فسّر إجابتك من النص.

التعايش؛ الطيور تستفيد (مأوى)، والشجرة لا تستفيد ولا تتضرر.

ج) ▲ صنّف الإبل حسب طريقة حصولها على الغذاء: **آكلة نباتات** ومستواها الغذائي: **مستهلك أول**

د) ▲ ما الدورة التي تشارك فيها البكتيريا الموجودة على جذور الغاف؟ وما اسم العملية التي تقوم بها؟

دورة النيتروجين، وعملية تثبيت النيتروجين.

هـ) ■ **اختر الإجابة الصحيحة (ضع دائرة حول رمز الإجابة):**

1. ■ تنظّم الدولة حملات لزراعة أشجار الغاف والمحافظة عليها. أيّ مما يأتي يفسّر أهمية شجرة الغاف للنظام البيئي الصحراوي؟

أ) منتج يوفر الغذاء والطاقة للحيوانات، ويزيد خصوبة التربة. ✔

ب) مستهلك يتغذى على الإبل والماعز.

ج) محلل يحلّل أجسام الطيور الميتة.

د) عامل غير حيوي لا يؤثر في الكائنات الحية.

2. ■ إذا قُطعت أشجار الغاف من منطقة صحراوية، فماذا يحدث لخصوبة التربة حولها؟

أ) تزداد لزيادة ضوء الشمس الواصل إلى التربة.

ب) لا تتغير؛ لأن التربة الصحراوية لا تتأثر.

ج) تقلّ لتوقف تثبيت النيتروجين وقلة الأوراق المتحللة. ✔

د) تزداد لزيادة أعداد الإبل في المنطقة.

◆ ثالثًا: أقيّم تعلّمي

أستطيع أن...	أتقنته	أحتاج مراجعة
1. أميّز بين العوامل الحيوية والعوامل غير الحيوية، وأرتّب مستويات التنظيم البيئي.	☐	☐
2. أفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم، وأصنّف العلاقات بين الكائنات الحية.	☐	☐
3. أصنّف الكائنات الحية حسب طريقة حصولها على الطاقة.	☐	☐
4. أفسّر السلاسل والشبكات الغذائية والأهرام البيئية، وأحسب انتقال الطاقة.	☐	☐
5. أصف دورات الماء والكربون والنيتروجين والفوسفور، ودور المحللات في إعادة المواد المغذية.	☐	☐
6. أقرأ نصًا علميًا، وأحلّل ما فيه من علاقات ومستويات غذائية ودورات للمادة.	☐	☐

نصائح ذهبية للاستعداد للامتحان

✔ راجع المفردات الجديدة في بداية كل قسم من الكتاب. ✔ تدرّب على قراءة الأشكال واتجاه الأسهم.
✔ احسب الطاقة في الأهرام البيئية بقاعدة 10%. ✔ في أسئلة النص العلمي: اقرأ النص مرتين، واستخرج الإجابة منه.